DSP-IR / IRM(Power Line Insulation Resistance Measurement Relay)

선로 절연저항 자동측정 계전기

DSP-IR

DSP-IRM

특징

- 운영 담당자만이 데이터 설정 가능 : Password 입력기능
- 초소형 사이즈, 8 PIN Socket에 의한 편리한 설치
  /기존 판넬 유지 보수 적용 편리
- DC500V 직접 인가에 의한 모터 전원인입 선로 절연저항 측정, 표시, 경보
- 절연저항 측정값 표시 및 측정 개시 알림 출력
  모터 정지시에는 최종 측정값이 표시됨
  측정값이 절연저항 경보 발생 설정값 보다 낮으면 출력 접점 1a로 경보 출력함
- 자기진단기능 (Self-diagonostic)
- RS485 통신에 의한 최종 절연 저항값을 송출함
- 절연저항 측정을 위한 안전(Safety) 조치
- 유효측정범위 : 0.1MOhm~500 MOhm
- 최종 8회분 측정기록 저장

Mode 순서 및 설정방법

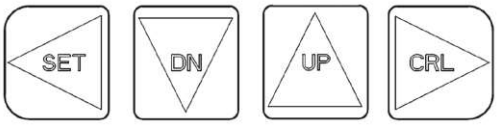
Mode	기능 및 설정	내 용	출하값
P****	Password 입력	이 모드는 담당자 이외의 운영자가 임의로 설정.운용하는 것을 예방하기 위한 것으로 설정 된 Password를 입력하여야만 모든 기능 설정이 가능함. "SET"버튼을 누르면 P0000 표시되면 "CLR"버튼을 4회 누르면 모드진입	0
CLASS (CLAS)/ mAn/AUTO	절연저항측정기능 운용 방법 결정	MAN(표시 : bar_nan) : "DN"을 먼저 누른 상태에서 "UP" 키를 2초이상 누르면 "Stnby(Stby)"가 표시되며 절연저항을 측정함 Auto : 설정된 최초 측정시간 및 설정된 측정 시간 간격에 의해 자동으로 측정됨 /SET을 2회 누르면 "1st" 모드 설정시간 경과후 측정도 가능함	AUTO
1st/oFF/ Setting Value(min)	모터 정지후 최초 측정 시간 설정	OFF : 전원 인가후에도 측정이 없음 이 기능은 "Class" 모드가 "Auto"로 설정된 경우에 설정 가능함 측정간격 설정시간 : 0.1분(6초)~3000분 전원 ON-OFF 또는 "SET" Key에 의해 Reset됨 설정된 시간 경과후 절연저항을 측정하며 이후부터는 "Recod(rEcd)"모드에 의해 설정된 측정간격 시간에 의해 측정 실행됨	0.1
IrAL/ Setting value	절연저항 경보레벨 설정	"Auo" 모드에서 "AL"이 설정 될 경우에만 이 모드는 설정이 가능함 설정범위 : 0.1Mohm~500Mohm	2
rEcOd(rEcd) OFF/Setting value(min)	최초 측정후 절연저항 측정시간 간격설정	이 모드는 "Class" Mode에서 자동(AUTO)으로 설정 됐을 경우에 유효함 OFF : 반복측정이없고 1회만 측정됨 측정간격 - PI도출에는 적용되지 않음 설정된 시간은 운전여부에 관계없이 최초 측정 ("1st" 모드 설정)후 계속 카운트 됨 측정 횟수는 "rE-nb" 모드에 의한 횟수 만큼 진행됨 전원ON-OFF 또는 "SET"버튼에 의해 Reset됨	0.5
Auo/AL/ Start	출력 접점의 사용 용도 결정	출력 R1-R2(1a)의 사용 용도를 결정함 AL ■선로 절연저항 측정값이 경보 레벨 이하이면 표시창에서는 최종 측정값을 2초 간격으로 깜박거리며 R1-R2를 출력함 Start(Strt) - 절연저항 측정 개시를 나타냄/Open → Close - 절연저항 측정 종류후 복귀함/Close → Open R1-R2의 출력 ■절연저항 측정 개시 1초전에 먼저 이루어 짐 ■절연저항 측정 종료시에는 동시에 해소됨	Start
rE-nb(rEnb) OFF/Setting Value	측정횟수 제한 설정	이 모드는 "Class" Mode에서 자동(AUTO)으로 설정 됐을 경우에 유효함 OFF : 횟수에 제한없이 무한 계속됨 측정횟수 제한 설정 범위 : 1~10 전원ON-OFF또는 Password 입력후 Setting 상태에 진입후 "SET"와 "CLR" "Key를 동시에 누르면 측정횟수가 Reset됨	OFF
Addr/ Setting value	제품자체 주소 설정	485 통신을 위한 주소 설정 1에서 250번 사이의 고유번호를 부여 할 수 있음.	1
bPS / setting value	통신속도 설정	통신속도선택 : 9.6/19.2/38.4/57.6/76.8/115.2/230.4 kbps Main mode로 나가기 위해서는 "Mode" key를 누른다	9.6
Test	"CLR" key를 3초간 누르면 R1-R2의 접점 상태가 변경 원래 상태로 되돌아가기위해(Reset) "CLR" key를 한번 누른 후 놓으면 테스트 전 상태로 됨		

정격 사양

구 분			입력사항
조작전원			100VAC~240VAC, 50/60Hz(90VDC~370VDC)
			24VAC/DC(Optional)
절연저항 측정 범위			선로 절연 저항 : 0.1MOhm~500MOhm
허용 오차			R<=1M : ±0.05M, 1M<R<=50M : ±5%(avg), 50M<R<=200M : ±10%(avg), 200M<R<500M : available range
절연저항 측정 경보 / 개시 알림 출력		R1-R2	1a(1-SPST), 3A/Resistive
사용환경	온도	운전	-25℃~+70℃
		저장	-40℃~+80℃
	상대 습도		30~85%, non-condensing
절연저항(Insulation Resistence) /IEC-60255-5			회로와 외함간 100Mohm 이상, 500VDC
절연내압(High Voltage Withstand Test) /IEC-60255-5			회로와 외함간 : AC 2000V, 60Hz, 1min
			접점상호간 : AC 1000V, 60Hz, 1min
뇌충격전압(Lightning Impulse Voltage Withstand Test) /IEC-60255-5			Circuit-Ground, Circuit-Circuit : 1.2/50 uS, 5KV
			Control Circuits : 1.2/50uS, 3KV
1 MHz (버스트 내성시험)1 MHz Burst Immunity Test : IEC 60255-22-1			2.5KV, Positive/Negative under 2sec
Electrostatic Discharge (정전기방전내성시험) : IEC-60255-22-2			Air (공기중) : Level 3, 8KV
			Contact(접속상태) : Level 3, 6KV
Radiated Electromagnetic Field Disturbance(무선주파방사내성시험) : IEC-60255-22-3			Level 3, 10V/m
Electric Fast Transient Burst (EFT버스트내성시험) : IEC-60255-22-4			전원 및 릴레이출력 : Level 4, 4KV
Surge Immunity test(서지내성시험) : IEC-60255-22-5			릴레이출력 : 1.2X50uS, 2KV(0°, 90°, 180°, 270°)
Conducted Disturbence Test (무선주파전도내성시험) : IEC-60255-22-6			10V, Level 3
Digital Communication/		물리적 특성	2 wire RS 485
		Address	1~250
		통신 속도	9.6/19.2/38.4/57.6/76.8/115.2kbps
		연결 방식	Input/Output : Screw Terminal
		종단저항	DIP S/W 선택에 의해 200옴 적용
		케이블	차폐 케이블, 2 Pair/4 pair
소비전력			4W max

설정 Key 운용

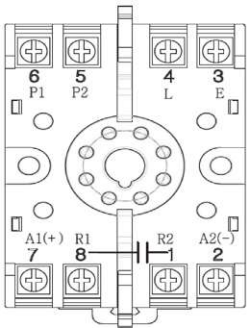
DSP-IR



DSP-IRM

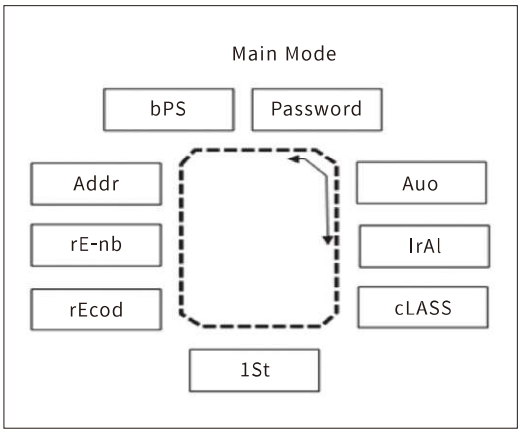
구 분	내 용
"SET" Key	설정모드에 들어가기 위해 SET Key를 누르면 P0000 Password가 나옴 CLR Key 4회 누르면 설정모드로 진입함
Setting Key	Seting 상태에 들어오면 SET는 왼쪽방향(Backward,⇠), CLR키는 오른쪽방향 (Forward,⇢) 의 역할을 하고 UP,DN Key는 설정된 모드에서 값 또는 문자선택 설정 도중에 Set버튼을 한번더 누르면 설정중인 모드의 직전 모드로 돌아감.
"SET & CLR Key / MODE 선택	SET" 및 "CLR" 버튼을 사용하여 설정할 Mode를 선택함.
"UP" key & "DN"Key/Adjust	UP/DOWN 버튼을 적절하게 눌러 설정 하고자 하는 문자나 숫자를 선택함.
"SET" & "CLR"Key/Store	설정 완료후 “SET”,“CLR” 버튼을 동시에 누르거나 15초 이상 경과하면 면 설정이 완료되며 운전모드 상태로 들어감
Test/"CLR" Key	측정기 자체,기능 테스트 모드임 절연저항을 측정하지 않는 상태에서 "CLR" key를 3초이상 누르면 “tESt" 문자가 나올때 R1-R2의 출력 상태가 변경됨 → **원래 상태로 되돌아가기위해(Reset) “SET”와 “CLR” key를 동시에 누르면 Test 전 상태로 됨**

PIN 입출력 배치도



구 분			내 용
특징		단자기호	
입력	조작전원	A1+, A2-	AC85V~AC260V, 50/60Hz(DC120V~DC370V)
	절연저항 측정 Line	L, E	모터인입 3선중 1선과 접지선
	M g Contator	P1, P2	모터 기동 주접촉기 보조접점(1b)
출력	1a	R1-R2	절연저항 측정 개시될 때부터 종료시 까지만 출력함

모드 순서



절연저항측정관련 표시내용

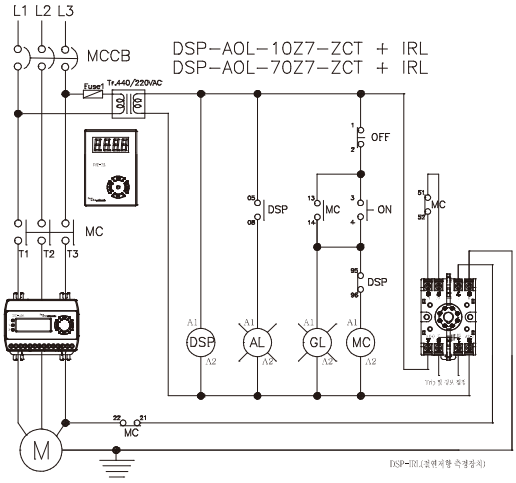
표 시	내 용
최종 측정 절연저항값 점멸표시	최종 측정 절연저항값이 설정값보다 낮음 2초 간격으로 점멸 표시함
Stnby	"rEcod"모드(측정시간 간격 설정)에서 설정한 시간이 경과하면 표시됨 : 절연저항 측정개시를 의미함 "rE-nb"모드에서 설정한 횟수만큼 반복 측정함
OPEn	Contactor로부터의 b접점이 접속되는 P1-P2가 개방 됐음을 의미 절연저항 측정 불가함
Ir-00(Ir-0)	측정값이 0(zero)임을 표시함

자체고장 진단표시

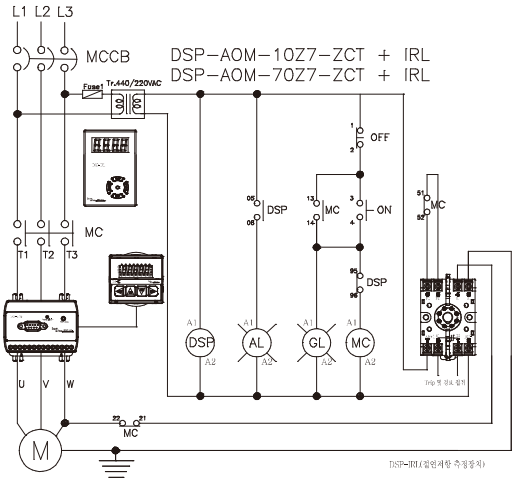
표 시	Display Meter(표시)
P1, P2미접속	"open" : 절연저항 측정 불가
“CLR” Key에 의한	Display meter의 "CLR" Key를 3초간 누르면 R1-R2의 접점 상태가 변경 "CLR" Key를 눌러 원래 상태로 Reset 시킴

응용 시퀀스 구성도(Application Sequence Diagram)

DSP-IR(절연저항 측정장치) + DSP-AOL(모터보호계전기)

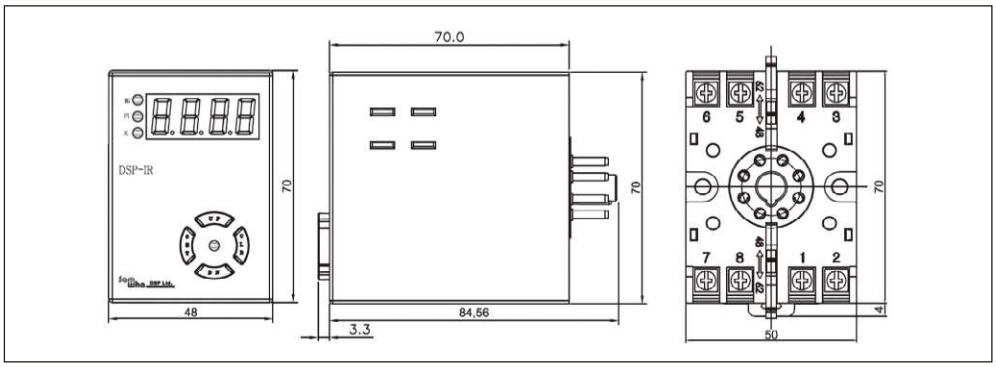


DSP-IR(절연저항 측정장치) + DSP-AOM(모터보호계전기)

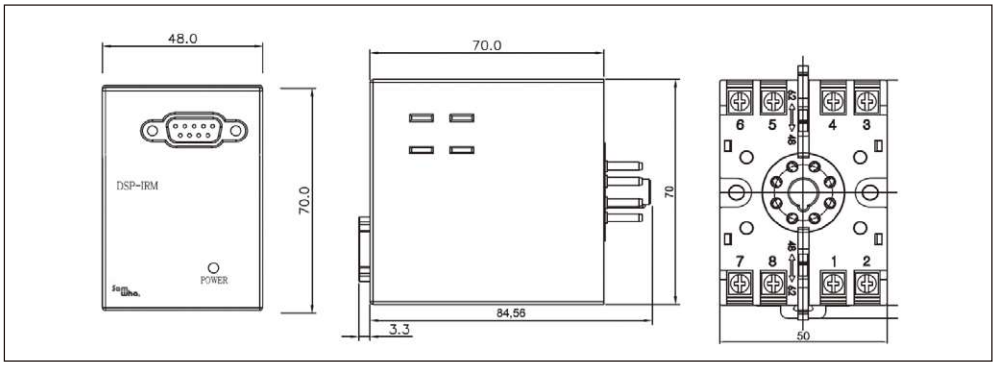


치수도(Dimension)

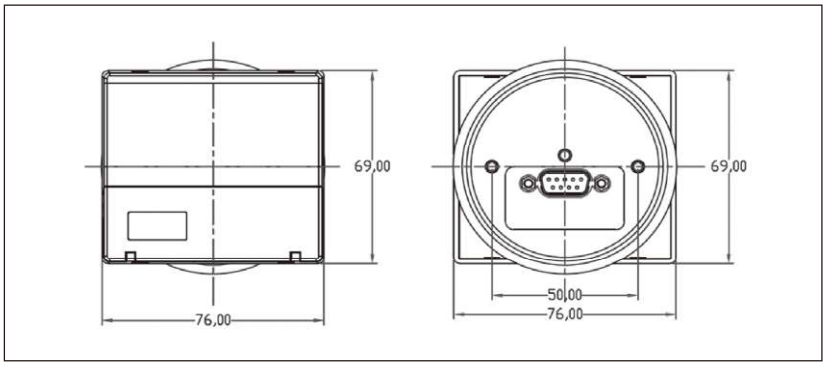
DSP-IR



DSP-IRM ■Converter

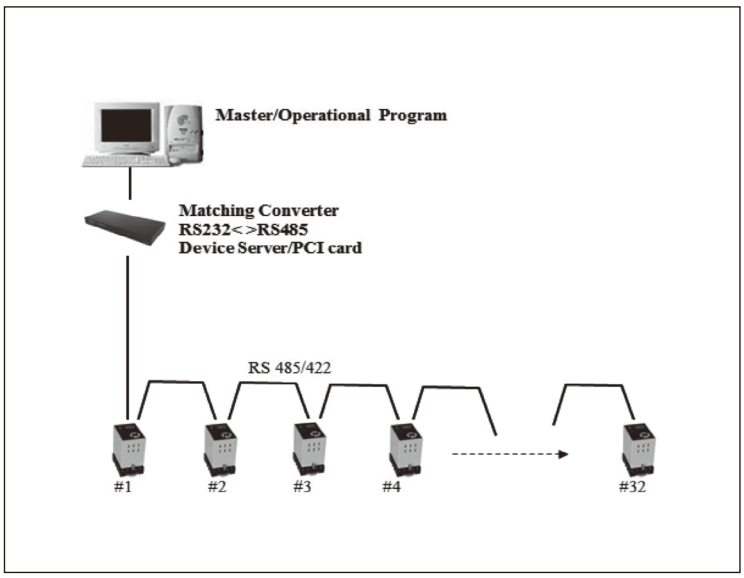


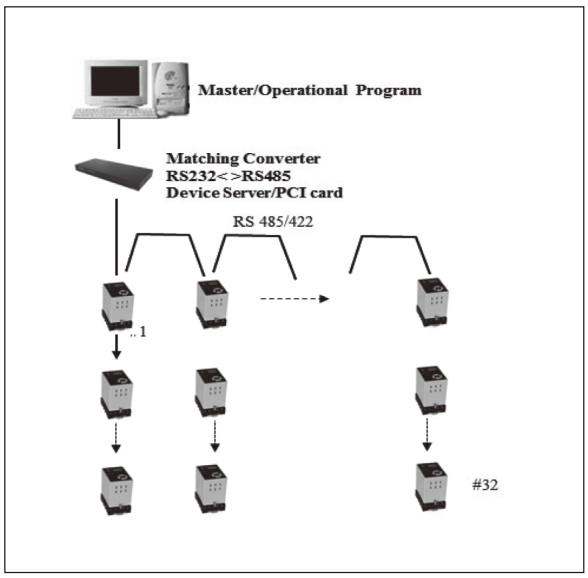
DSP-IRM ■Display Meter



통신 결선도 : Center(PC, PLC) 〈 〉 DSP-IR-C by RS-485

Serial Line Connection





주문 방법(Order Form)

Reference Code

Reference Code		Description
1	DSP-IR-Z7	Panel Mounting Type, 85~260VAC, 50/60Hz (90~370VDC), DC500V에 의한 절연저항 측정
	DSP-IR-Z7-C	Panel Mounting Type, 85~260VAC, 50/60Hz(90~370VDC), DC500V에 의한 절연저항 측정, RS485/Modbus, RTU
2	DSP-IRM-Z7	Panel Flush Mounting Type,85~260VAC, 50/60Hz(90~370VDC), DC500V에 의한 절연저항 측정
	DSP-IRM-Z7-C	Panel Flush Mounting Type, 85~260VAC, 50/60Hz(90~370VDC), DC500V에 의한 절연저항 측정, RS485/Modbus, RTU
3	DSP-IR-Z7-C-F	Panel Mounting Type, 85~260VAC, 50/60Hz(90~370VDC), DC500V에 의한 절연저항 측정, RS485/Modbus, RTU Exclusive Cuslomer Order / AU-O HOLD 기능형
	DSP-IRM-Z7-C-F	Panel Flush Mounting Type, 85~260VAC, 50/60Hz(90~370VDC), DC500V에 의한 절연저항 측정, RS485/Modbus, RTU Exclusive Cuslomer Order / AU-O HOLD 기능형

Accessary (DSP-IRM Type 주문시 해당)

Item	Refeence	Description	Remarks
Cable	DSP-CABLE-18	1.8m	Cable length
	DSP-CABLE-30	3m	
	DSP - CABLE-XX	Over 3m	